

Kubernetes for QA

Wprowadzenie do Kubernetes

Architektura • k3s • kubectl • CLI → YAML

```
kubectl get nodes
```



Gdzie jesteśmy?



Teraz przechodzimy od pojedynczego kontenera do zarządzania aplikacjami w klastrze.



Dlaczego Kubernetes?

aplikacje składają się z wielu usług
kontenery muszą być uruchamiane, restartowane i
skalowane
środowiska QA powinny być powtarzalne
potrzebujemy prostego sposobu na diagnostykę
problemów

Kubernetes automatyzuje uruchamianie i utrzymanie aplikacji kontenerowych.



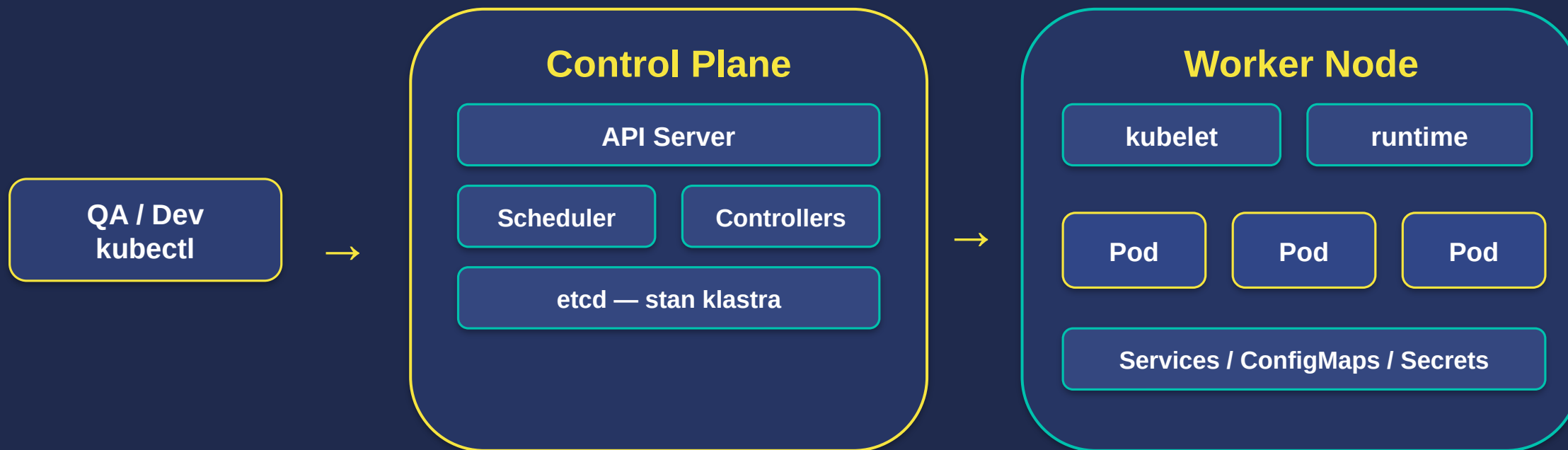
Czym jest Kubernetes?

Kubernetes to platforma do orkiestracji kontenerów.

- uruchamia aplikacje zgodnie z deklaracją
- pilnuje liczby replik
- zapewnia stabilny dostęp do usług
- pomaga w rolloutach i self-healingu



Architektura Kubernetes — schemat



Control Plane podejmuje decyzje. Worker Node uruchamia aplikacje.



Control Plane

API Server — główny punkt komunikacji z klastrem

Scheduler — wybiera node dla nowego Poda

Controller Manager — pilnuje stanu klastra

etcd — baza stanu klastra

```
kubectl → API Server → Kubernetes state
```



Worker Node

kubelet — agent node'a, rozmawia z API Serverem

container runtime — uruchamia kontenery

Pod — miejsce, w którym działa aplikacja

kube-proxy / networking — komunikacja z usługami

Dla QA najważniejsze: gdzie działa aplikacja i jak sprawdzić jej stan.



Pod

Pod to najmniejsza jednostka uruchomieniowa w Kubernetes.

Pod
Container: nginx

W praktyce QA najczęściej sprawdza: status, logi i opis Poda.



Deployment

Deployment opisuje stan docelowy aplikacji.



Jeśli Pod zniknie, Deployment utworzy nowy.

Service

Service daje stabilny dostęp do Podów.



Pod może się zmienić. Service zostaje.



Namespace

Namespace izoluje zasoby w obrębie jednego klastra.

dev
Pods • Services

qa
Pods • Services

prod
Pods • Services



kubectl

kubectl to klient CLI do rozmowy z API Serverem.

```
kubectl get nodes  
kubectl get pods -A  
kubectl describe pod <pod-name>  
kubectl logs <pod-name>
```

To będzie podstawowy zestaw komend diagnostycznych dla QA.



k3s na potrzeby labów

k3s to lekka dystrybucja Kubernetes — idealna do laboratoriów.

```
curl -sfL https://get.k3s.io | \
  INSTALL_K3S_VERSION=v1.30.0+k3s1 sh -
```



kubeconfig

kubeconfig mówi kubectl, gdzie jest klaster i jak się do niego dostać.

```
mkdir -p ~/.kube  
sudo cp /etc/rancher/k3s/k3s.yaml ~/.kube/config  
sudo chown $USER:$USER ~/.kube/config  
kubectl get nodes
```



CLI → YAML

Bardzo przydatny trik do nauki manifestów Kubernetes.

```
kubectl create deployment qa-web \  
  --image=nginx:1.27 \  
  --dry-run=client -o yaml
```

Komenda pokazuje YAML, który można zapisać do repozytorium.



Pierwsza weryfikacja klastra

```
kubectl get nodes  
kubectl get pods -A  
kubectl version --client  
k3s --version
```

Po tym kroku przechodzimy do uruchamiania pierwszej aplikacji.

